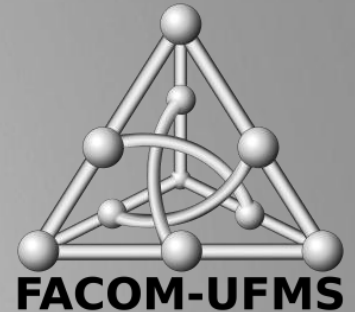




FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

MÓDULO 3 - PLANO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Profa. Dra. Jane Sandim Eleutério

jane.eleuterio@ufms.br

O QUE VAMOS APRENDER HOJE?



➤ Objetivos do Módulo

- **A Bússola do Projeto:** Compreender a importância do **Plano de Gerência de Configuração de Software** (PGCS) como o documento que organiza a execução das atividades de GCS
- **Padrão Internacional:** Conhecer a estrutura e os requisitos da norma **IEEE 828** para a elaboração de planos formais
- **Quem é Quem:** Definir os papéis e responsabilidades dentro do processo (Gerente de GCS, CCB, Desenvolvedores e Gerência Sênior)
- **GCS na Prática:** Preparar a base para o projeto prático, definindo o fluxo de trabalho e ferramentas (Git, TICs)

O QUE VAMOS APRENDER HOJE?



- Como diz **Alexis Leon (2005)**, a GCS sem um plano é como uma construção sem planta: você pode até levantar as paredes, mas ninguém saberá onde passam os canos ou quem é o responsável se algo vazar
- O **Módulo 3** é onde "colocamos a casa em ordem"

RECAPITULAÇÃO:

➤ O caminho percorrido até aqui

- O Custo do Caos: Vimos que a GCS é vital para proteger o investimento do projeto e evitar que bugs críticos em produção resultem em perdas financeiras ou de código
- Itens de Configuração (ICs): Aprendemos a identificar o que deve ser controlado — não apenas código, mas requisitos, manuais, planos e modelos
- Os Quatro Pilares: Relembramos as atividades fundamentais que sustentam a GCS:
 - Identificação: O que temos? (Nomenclatura e atributos)
 - Controle: Como mudamos? (Baselines e versionamento)
 - Relatório de Status: Onde estamos? (Visibilidade e rastreabilidade)
 - Auditoria: Está tudo correto? (Verificação Física vs. Funcional)
- Baselines (Linhas de Base): Estabelecemos que são pontos de controle formais que garantem a integridade do sistema em momentos específicos do ciclo de vida



PLANO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE (PGCS)

POR QUE PLANEJAR A GCS?

- **GCS como Processo de Apoio:** Segundo o **CMMI-DEV** e o **MPS.BR**, a GCS é uma área de processo fundamental para garantir a integridade dos produtos de trabalho
- **Evitando o Caos:** Sem um plano, o controle de versões e mudanças torna-se ad hoc, aumentando o risco de perda de código e falhas na integração
- **Objetivo:** Produzir um documento que guie a execução das atividades de identificação, controle, auditoria e status.

O QUE É O PLANO DE GCS? (PGCS)

- **Analogia:** O PGCS é o "**Manual de Instruções**" ou a "Bússola" do projeto
- **Definição:** É o documento que descreve como a gerência de configuração será realizada em um projeto específico
- **O Acordo:** Ele serve como um contrato entre a equipe sobre:
 - Onde os arquivos serão salvos?
 - Quem pode aprovar mudanças?
 - Qual a frequência das auditorias e backups?

O PLANO SEGUNDO A NORMA IEEE 828

- Referência Clássica: A norma define os requisitos mínimos para um Plano de GCS (PGCS)
- Estrutura Essencial (Leon, 2005):
 - **Introdução:** Propósito e escopo do plano
 - **Gerência:** Organização, papéis e responsabilidades do CCB
 - **Atividades:** Como a identificação, o controle de mudanças e a auditoria ocorrerão na prática
 - **Recursos:** Ferramentas (Git, TICs) e infraestrutura necessária

ANATOMIA DO PGCS (SEGUNDO A IEEE 828)

1. Introdução e Escopo

- O que este plano cobre?
- Define o propósito do plano, o público-alvo e, crucialmente, quais **Itens de Configuração (ICs)** estão sob sua guarda (Software, Hardware, Documentos)

2. Gerência (Papéis e Responsabilidades)

- Aqui definimos o **CCB (Configuration Control Board)** ou Comitê de Controle de Configuração
- Quem tem a 'chave' para aprovar mudanças na Baseline?
- Descreve a estrutura organizacional, os papéis (conforme vimos nos slides 6 e 7) e a autoridade do **CCB** para a tomada de decisões

3. Atividades de GCS

- Como faremos a identificação, o controle de mudanças e as auditorias na prática?
- Como faremos o controle de mudanças na prática? (Ex: Usando Git Flow)

4. Ferramentas e Recursos

- Quais TICs utilizaremos? (Ex: GitHub para repositório, Jira para solicitações)
- Infraestrutura de armazenamento e backup: Qual servidor de CI/CD?

5. Auditoria

Quando e como verificaremos se o que foi planejado está sendo seguido?

ANATOMIA DO PLANO - SEÇÃO I: INTRODUÇÃO

- Objetivo: Definir o que este plano cobre
- Escopo:
 - É para o projeto inteiro ou apenas um subsistema?
- Identificação de Itens de Configuração (ICs):
 - O que será controlado?
 - Código-fonte, manuais, esquemas de banco de dados ou requisitos?

ANATOMIA DO PLANO - SEÇÃO 2: GERÊNCIA

- Quem faz o quê?
- Papéis e Responsabilidades
- Papéis Comuns:
 - **Gerente de Configuração:** Garante que o processo seja seguido
 - **Desenvolvedor:** Identifica e altera os itens
 - **Auditor:** Verifica se a Baseline reflete a realidade
- **A Estrela do Show: O CCB (Configuration Control Board)**

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel	Responsabilidade
Gerente de Configuração	• Controlar as baselines dos produtos; • Gerar as versões do produto que contemplem demandas de projetos e de solicitações de mudança • Realizar auditorias para garantir o cumprimento das atividades de GCS pela equipe de trabalho
Gerente de Produto	• Solicitar estabelecimento de baselines • Participar do CCB (Comitê de Controle de Configuração), tendo poder de aprovação nas solicitações de mudança que não impactam custo, prazo e outros compromissos externos.
Gerente de Projeto	• Participar do CCB nas decisões de solicitações de mudanças de requisitos que impactam custos, prazos e outros compromissos externos (com o cliente final)

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel	Responsabilidade
Relator	Reportar solicitações de mudança (erros ou melhorias) para a fábrica analisar e executar as atividades relacionadas à solicitação, quando aprovada.
Gerência Sênior	Analisar os relatórios de status da Gerência de Configuração e tomar ações para resolução de possíveis conflitos encontrados
Analista Líder	Liderar equipe de desenvolvimento vinculada a projetos, respondendo ao gerente de produto e ao gerente do projeto vinculado à equipe quanto ao andamento das atividades da equipe
Equipe de Desenvolvimento	Realizar suas atividades técnicas seguindo as definições do Plano de GCS

COMITÊ DE CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO (CCB)

- O que é? Um grupo técnico/administrativo que avalia e aprova (ou reprova) mudanças propostas na Baseline
- Fluxo de Decisão:
 1. Solicitação de Mudança (CR)
 2. Análise de Impacto (Quanto custa? O que quebra?)
 3. **Deliberação do CCB**
 4. Aprovação ou Rejeição
- Em equipes ágeis, esse papel costuma ser do Product Owner e Tech Lead.

ANATOMIA DO PLANO - SEÇÃO 3:ATIVIDADES DE GCS

➤ O "Como Fazer":

- **Identificação:** Esquema de nomenclatura (ex: SemVer)
- **Controle de Versão:** Como as ramificações (branches) serão usadas?
- **Relatórios de Status:** Como a gestão sabe o que mudou?
- **Auditorias:** Verificação física e funcional dos itens

ANATOMIA DO PLANO - SEÇÃO 4: FERRAMENTAS E RECURSOS

➤ **Infraestrutura:** Onde o código vive?

➤ Exemplos de Ferramentas:

- **Repositório:** Git (GitHub/GitLab)
- *Gestão de Tarefas:* Jira, Trello ou GitHub Issues
- **CI/CD:** Jenkins, GitHub Actions ou GitLab CI

Continuous
I_ntegration and
Continuous
Delivery/deployment
Módulo 6

➤ **Importante:** O plano deve listar as ferramentas e as permissões de acesso

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS DE APOIO

Controle de Mudanças

BitBucket

<https://bitbucket.org/>



Bugzilla

<https://www.bugzilla.org/>



GitHub

<https://github.com/>



Gitlab

<https://gitlab.com/>



Jira

<https://www.atlassian.com/br/software/jira>



Redmine

<https://www.redmine.org/>

...

Controle de Versão

Mercurial

<https://www.mercurial-scm.org/>



Git

<https://git-scm.com/>



Subversion (SVN)

<https://subversion.apache.org/>



Team Foundation Version Control (TFVC)

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/devops/repos/tfvc/what-is-tfvc>

Rational ClearCase

<https://www.ibm.com/br-pt/products/rational-clearcase>

CVS

<https://ftp.gnu.org/non-gnu/cvs/>



...

DICAS PRÁTICAS

- Menos é Mais: Um plano de 50 páginas que ninguém lê é inútil
- Seja Visual: Use fluxogramas para descrever o processo de mudança
- Seja Realista: Defina uma frequência de backup e auditoria que a equipe consiga cumprir
- Foco na Baseline: Defina claramente o que compõe a "versão oficial" do seu projeto

IDENTIFICAÇÃO E NOMENCLATURA NO PLANO

- Convenção de Nomenclatura: O plano deve estabelecer um padrão único para evitar duplicidade
 - Ex: PROJETO_MODULO_TIPO_VERSAO.ext.
- Versionamento Semântico (SemVer): O PGCS deve definir o significado dos números de versão
 - Ex: MAJOR.MINOR.PATCH
- Metadados do IC: Quais atributos cada item terá? (Autor, data de criação, status atual, relação de dependência com outros itens)

O FLUXO DE BASELINE NO PGCS

➤ Marcos de Controle (Leon, 2005):

- Baseline de Requisitos: Congelamento dos requisitos aprovados pelo cliente antes do início do design
- Baseline de Design/Arquitetura: Documentação técnica que servirá de guia para a codificação
- Baseline de Desenvolvimento/Produto: O código-fonte em um estado estável para testes ou lançamento

➤ Regra de Ouro: O plano deve especificar que, uma vez estabelecida a Baseline, qualquer alteração exige uma Solicitação de Mudança formal via CCB

AUDITORIAS E VERIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

- O Plano de Auditoria (Norma IEEE 828):
 - Auditoria Funcional (FCA): O plano define como verificar se o item de configuração realiza as funções descritas nos requisitos
 - Auditoria Física (PCA): Verificação se o item está completo, se a documentação técnica reflete o código e se o esquema de nomenclatura foi seguido
 - Frequência: O PGCS deve agendar auditorias antes de cada entrega importante (Release) para garantir que a Baseline seja íntegra e confiável.

MANUTENÇÃO DO PLANO

- Um requisito da IEEE 828 que costuma ser esquecido:
 - **Ciclo de Vida do PGCS:** O plano de GCS é, ele próprio, um Item de Configuração (IC)
 - Deve-se explicar como o plano será atualizado e quem aprova as mudanças no processo de gerência

AUDITORIAS E VERIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

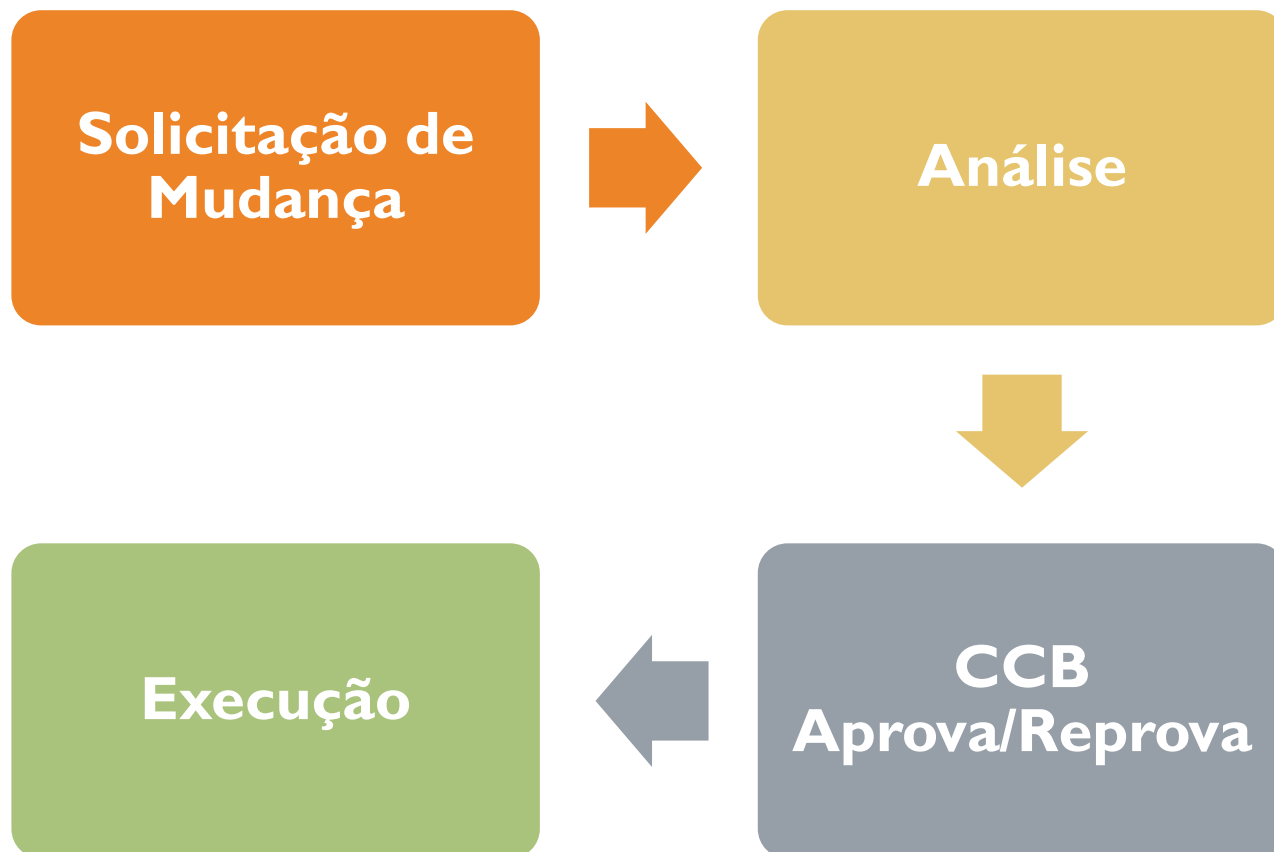
Área de foco	O que verificar
Integridade do Código	O código compilou sem erros? A versão correta foi usada no build?
Controle de Versão	Os arquivos foram "commitados" na branch correta? A tag/rótulo de versão foi aplicada (ex: v1.0.2)?
Documentação	A documentação técnica reflete a versão atual do software? O "Release Notes" está atualizado?
Mudanças	Todos os itens (código, documentos) têm solicitação de mudança (RFC) aprovada?
Baseline	Os itens da "baseline" estão consistentes entre si? Existe plano de reversão (rollback) funcional?
Dependências	As bibliotecas de terceiros estão compatíveis com a versão?
Ambiente/Deploy	Os scripts de automação/implantação estão atualizados?
Qualidade/Auditoria	As auditorias funcionais e físicas foram concluídas?

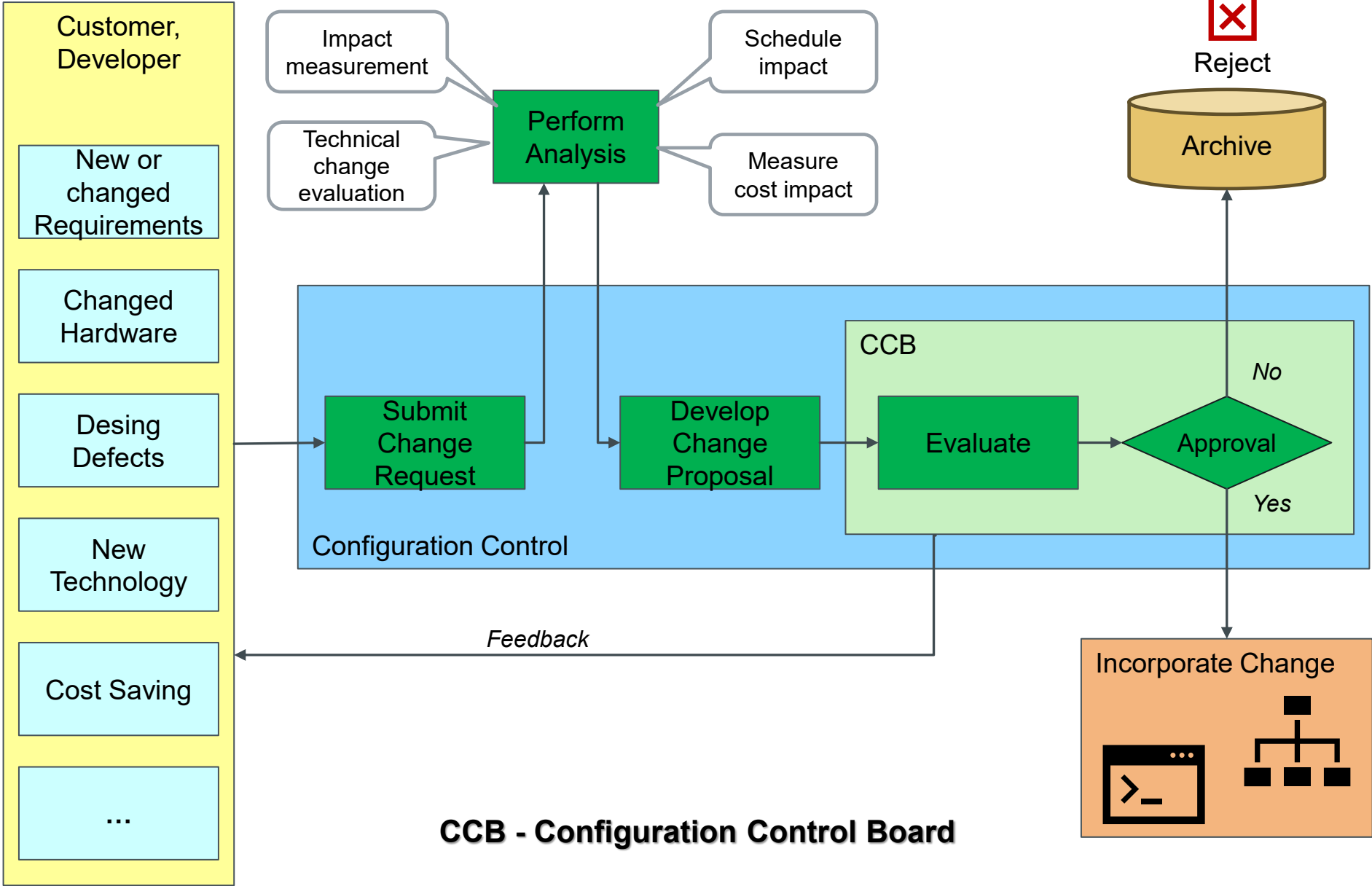


COMITÊ DE CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO (CCB)

- 
- Função: É o "juiz" das mudanças. Decide o que entra e o que sai da baseline
 - Fluxo Simples:
 1. Solicitação de Mudança é aberta (pelo Relator)
 2. Impacto é analisado (pelo Gerente de Configuração ou Líder)
 3. CCB aprova ou reprovava (Gerentes de Produto e Projeto)

O PAPEL DO CCB (O COMITÊ)





O PAPEL DO CCB (O COMITÊ)

- Muitos alunos acham que o CCB é burocracia. Na verdade, é gestão de risco
- O CCB decide se uma mudança de última hora vale o risco de quebrar o sistema
- Em equipes ágeis, esse papel pode ser do Product Owner junto com o Tech Lead

DICAS PRÁTICAS

- **O PGCS...**
- Deve ser direto e visual
- Foco na definição de nomes de arquivos e ramos (branches)
- Deve ser um documento vivo: se a ferramenta mudar, o plano muda



➤ Vamos ver exemplos de planos?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HASS, Anne Mette Jonassen. **Configuration management principles and practice**. Boston, MA: Addison-Wesley, c2003. xlv, 370 p. (The Agile software development series). ISBN 0321117662.
- LEON, Alexis. **Software configuration management handbook**. 2. ed. Boston, MA: Artech House, c2005. xxiii, 383 p. ISBN 9781580538824.
- PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2016. xxviii, 940 p. ISBN 9788580555332.
- **IEEE Std 828-2012: IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering**. IEEE Computer Society, 2012.